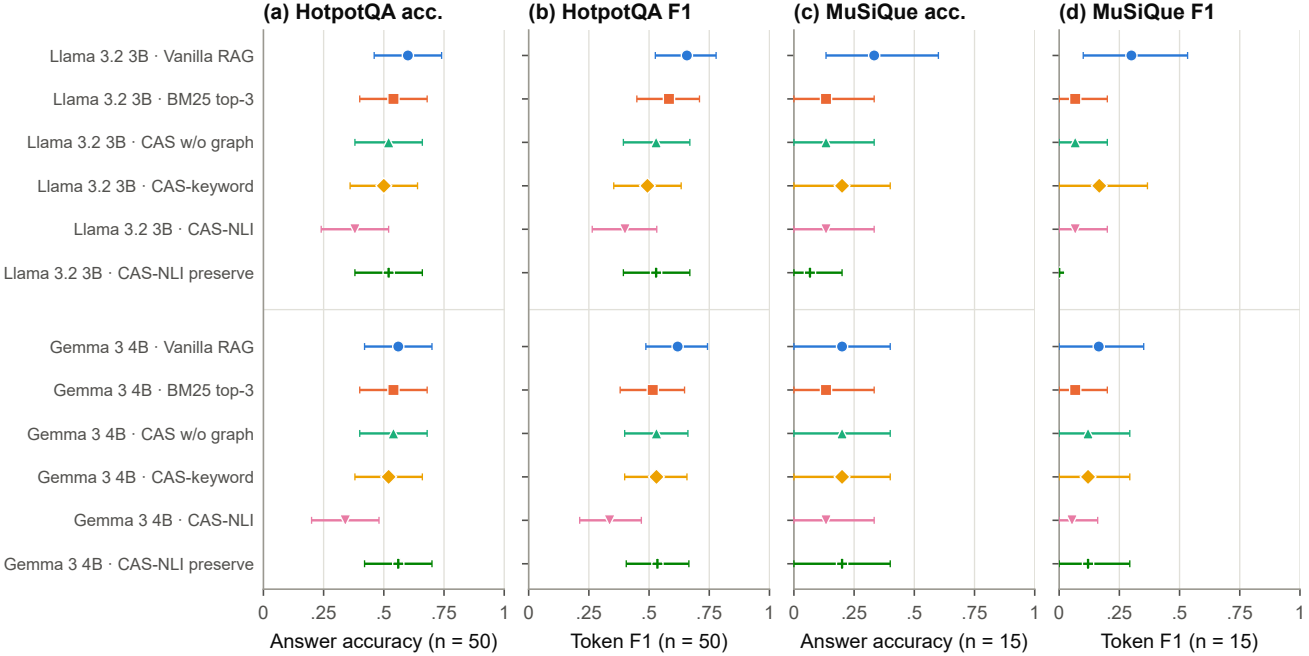
(a) HotpotQA acc.
(b) HotpotQA F1
(c) MuSiQue acc.
(d) MuSiQue F1
Llama 3.2 3B · Vanilla RAG
Llama 3.2 3B · BM25 top-3
Llama 3.2 3B · CAS w/o graph
Llama 3.2 3B · CAS-keyword
Llama 3.2 3B · CAS-NLI
Llama 3.2 3B · CAS-NLI preserve
Gemma 3 4B · Vanilla RAG
Gemma 3 4B · BM25 top-3
Gemma 3 4B · CAS w/o graph
Gemma 3 4B · CAS-keyword
Gemma 3 4B · CAS-NLI
Gemma 3 4B · CAS-NLI preserve
0
.25
.5
.75
1
Answer accuracy (n = 50)
Token F1 (n = 50)
Answer accuracy (n = 15)
Token F1 (n = 15)